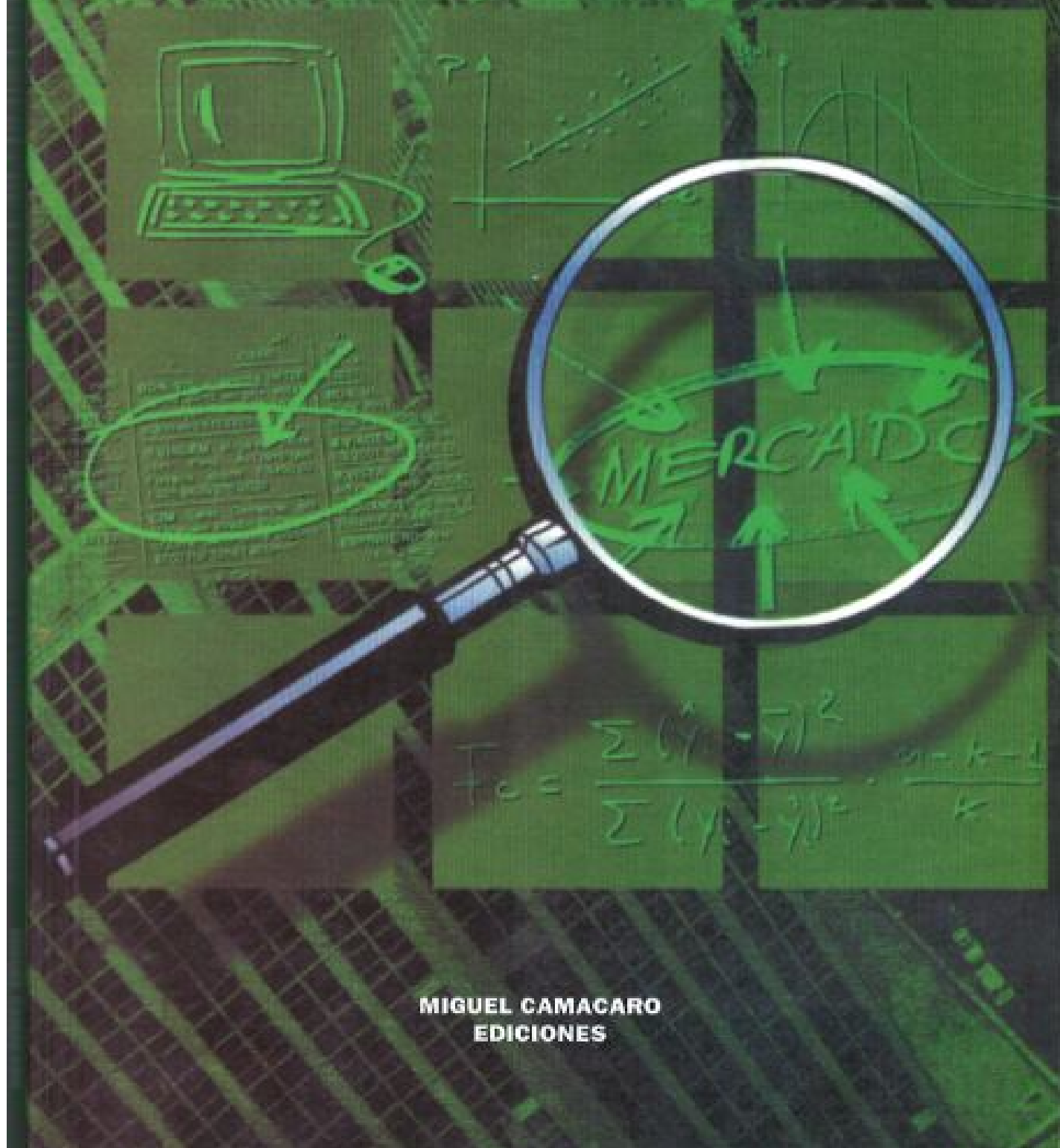


RUBENS ALVES DANTAS

INGENIERÍA DE TASACIONES

UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA



MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

RUBENS ALVES DANTAS

INGENIERÍA DE TASACIONES

UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA

PREMIO CHARLES B. AKERSON - UPAV 2000

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

INGENIERÍA DE TASACIONES

UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA

SEGUNDA EDICIÓN EN CASTELLANO

Rubens Alves Dantas, D.Sc.

Ingeniero Civil
Universidade Federal de Pernambuco – Brasil

Traducción:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Ingeniero Civil
Universidad de los Andes – Venezuela

**MIGUEL CAMACARO
EDICIONES**

INGENIERÍA DE TASACIONES, UNA INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA. Segunda Edición en Castellano.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados Copyright © 2009, respecto a la segunda edición en Castellano por Dr. Rubens Alves Dantas e Ing. Miguel Camacaro Pérez. Dirección: Centro Ejecutivo Los Leones, Piso 2, oficina 29, Calle Los Comuneros, Urb. El Parque, Barquisimeto, Lara, Venezuela. email: *mundovalor@gmail.com*.

Traducido de la Primera Edición en Portugués de
ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES
UMA INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA

Copyright © MCMXCVIII Editora Pini Ltda.
ISBN: 85-7266-099-2

Editor: Miguel Camacaro Pérez

Depósito Legal: lf0512002620956
ISBN: 980-303-644-0

Traducción: Miguel Camacaro Pérez
Portada:

2da edición

1.000 ejemplares en el mes de mayo de 2009
Impreso en Venezuela por Tipografía y Litografía Horizonte, C.A.



MOTIVOS DE NUESTRO PATROCINIO

Para la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela – **SOITAVE** es motivo de especial orgullo patrocinar, con la colaboración de las seccionales de Lara y Carabobo, el libro **INGENIERIA DE TASACIONES, UNA INTRODUCCION A LA METODOLOGÍA CIENTIFICA**, escrito por el excelente investigador brasileño y gran amigo de Venezuela, el Ingeniero Rubens Alves Dantas.

El Ing. Dantas ha sido constante colaborador de nuestra Sociedad en los distintos eventos que hemos celebrado en nuestro país. Reciente y grato su recuerdo en las visitas que hiciera a Barquisimeto, con motivo de las III y IV Jornadas Larenses de Tasación, y a la Isla de Margarita, en el marco del XIX Congreso Panamericano de Valuación. Una importante huella ha dejado su activa participación en estos eventos, a través de sus cursos y de los excelentes trabajos expuestos ante los Tasadores Venezolanos.

SOITAVE consciente de su trascendencia y compromiso con el país, ha establecido como norte la educación de profesionales que se dedican a la Tasación de Activos, sin escatimar en la búsqueda dentro y fuera de nuestras fronteras de la excelencia en esta importante materia. Es aquí donde la investigación desarrollada por el autor tiene importante relevancia y aplicabilidad en los cambiantes escenarios venezolanos.

La publicación de textos como este, traducido al castellano por un apreciado miembro de nuestra Sociedad y presidente del Capítulo Lara, el Ing. Miguel Camacaro Pérez, tiene para nosotros la particular satisfacción de dejar en sus manos aportes conocidos en otras lenguas, y cumple con uno de los objetivos de **SOITAVE**, como lo es la divulgación de las técnicas estadísticas aplicadas a la tasación. Invitamos a su lectura con la seguridad de que la satisfacción será plena.

Ing. Bernardo Pulido Azpúrua
Presidente de SOITAVE



La Ingeniería de Tasaciones tuvo un avance significativo en la última década, principalmente por la introducción de la Metodología Científica, como soporte a los métodos técnicos hasta entonces utilizados. Sistemas de Tratamiento de Datos fueron desarrollados, lo que facilitó su uso.

A pesar que existe una amplia literatura nacional y en lengua extranjera, que trata del asunto de una manera genérica, no se dispone en el Brasil de ningún libro que muestre los pasos para la aplicación de la Metodología Científica en la Ingeniería de Tasaciones.

Este libro pretende dar una visión general sobre los métodos utilizados en la Ingeniería de Tasaciones y, al mismo tiempo, las nociones básicas para la adecuada utilización del Método Comparativo de Datos de Mercado, a partir de la Metodología de Investigación Científica. Es recomendado para los principiantes, así como también, para profesionales que se desenvuelven en el ramo, ya sea en las universidades, en el ámbito empresarial o gubernamental.

Es el resultado de dieciocho (18) años de investigaciones, como profesor de la materia de Ingeniería de Tasaciones en las Universidades Estatal y Federal de Pernambuco, desde 1981; como profesional con actuación en los departamentos de ingeniería del Banco Real en São Paulo, en la Jefatura del Servicio de Inspecciones y Tasaciones del extinto BNH y en el Departamento de Ingeniería de Tasaciones de la Caixa Econômica Federal. Se toma en cuenta igualmente los conocimientos adquiridos en diversos cursos sobre la materia. El primero de ellos dictado por los profesores Hélio de Caires y Hélio Roberto Ribeiro de Caires, en la Universidad de São Paulo, USP/SP, en 1979, un hecho significativo para despertar el interés por el tema. Pero fue en 1983, en un curso ofrecido por el Ing. Domingos de Saboya Barbosa Filho, que fueron expuestos los caminos de la Metodología Científica Aplicada a la Ingeniería de Tasaciones, aumentando, aún mas ese interés. En 1986, recibimos el grado de Maestro en Ingeniería de Producción, con énfasis en Ingeniería de Tasaciones. La tesis intitulada "Tasación de Lotes de Terrenos dentro de la Malla Urbana" fue orientada por el profesor Gauss Moutinho Cordeiro, especialista en tratamiento de datos de renombre internacional. A todos esos profesores no podría de dejar de expresar mi inmensa gratitud, por el estímulo que nos dedicaron a lo largo de estos años.

Este libro está respaldado por la experiencia adquirida en diversos trabajos, cursos dictados y las conferencias dadas en Congresos de Ingeniería de Tasaciones y afines, en varias capitales brasileñas.

El contenido está dispuesto de una secuencia lógica, distribuido en diez (10) capítulos, de modo que el entendimiento de cada uno de ellos supone el conocimiento de los anteriores. En el primer capítulo, se hace una presentación general de la Ingeniería de Tasaciones, prestando atención en los conceptos de valor y mercado. La metodología

básica aplicable se expone en el segundo, donde se hace un pasaje rápido por todos los métodos existentes con el objetivo de ofrecer un panorama de las técnicas de tasación disponibles actualmente.

La Metodología de Investigación Científica se inicia en el tercer capítulo, en el cual se hace una presentación amplia de cada uno de los pasos necesarios para su adecuada aplicación y se desarrolla en tópicos específicos hasta el final del libro. El cuarto capítulo, se ocupa de la Inferencia Estadística, y al Modelaje, se le dedican los capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo. Detalladamente, en el quinto, se expone lo relativo al Modelo de Regresión Lineal Simple, el sexto, al Modelo de Regresión Lineal Múltiple, el séptimo, a algunos Modelos Especiales y el octavo, al tratamiento de datos a través de los Modelos Lineales Generalizados, una de las técnicas más modernas en la actualidad.

La Tasación de Lotes de Terrenos Urbanizables, tema de gran interés para el Ingeniero de Tasaciones, es tratado en el noveno capítulo, donde se desarrolla un modelo para tasar bajo la óptica del análisis de inversiones, utilizando técnicas de simulación. En el décimo, el último, se sugiere una guía para la Presentación de Informes de Tasaciones, de conformidad con la NB-502/89.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos aquellos que, directa e indirectamente contribuyeron para la elaboración de este libro. En particular a los que hacen la *Caixa Econômica Federal* y, principalmente a los que integran el equipo de Ingeniería, destacándose el ingeniero Luiz Felipe Pinheiro Junior, que desempeñó un papel fundamental en la publicación de este texto y Virgilio Soares Pinto Neto, por las revisiones efectuadas. También a mi esposa, Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, siempre presente durante este recorrido, dando su indispensable apoyo y a mis hijos Rodrigo (9) y Raissa (6), por la comprensión de no poder contar, por tantas veces, con la convivencia paterna. Sería una gran injusticia olvidar el agradecimiento a Dios por tantas dádivas recibidas; pues, sin una familia maravillosa, tantos amigos de verdad, una guitarra, la playa de Itapuama (PE), no existirían fuerzas y motivación para su realización.

Todo esfuerzo que se le dedicó a este trabajo fue realizado de la mejor manera posible, buscando minimizar fallas que, ciertamente existen, pero son de nuestra entera responsabilidad. Estaremos muy agradecidos por las observaciones y críticas que nos hagan.

Finalmente, nos sentiremos realizados si este modesto trabajo contribuye, de alguna forma, para el desarrollo de la Ingeniería de Tasaciones en el Brasil.

Recife, octubre de 1998

Rubens Alves Dantas

**A mis padres
Luis Alves Dantas (in memoriam) y Lusinete Alves Pereira Dantas;
a mi esposa Andrea Fernandes Dubourcq Dantas; a mis hijos Rodrigo y Raissa.**



1. La Ingeniería de Tasaciones	1
1.1 Introducción	1
1.2 Concepto Generales	7
1.2.1 El Valor	7
1.2.2 El Mercado	9
1.2.2.1 Competencia Perfecta	9
1.2.2.2 Monopolio y Oligopolio	10
1.2.2.3 Monosopnio y Oligosopnio	10
1.2.2.4 Ley de Oferta y Demanda	10
1.2.2.5 Diagnóstico	12
1.2.3 El Hombre y los valores	13
1.2.4 La Clasificación de los bienes	14
2. Metodología Básica Aplicable	17
2.1 Introducción	17
2.2 Método Comparativo de Datos del Mercado	17
2.2.1 Inspección del Bien Objeto Tasable	18
2.2.2 Identificación de las Variables Influyentes	18
2.2.3 Levantamiento de Datos del Mercado	18
2.2.4 Homogeneización de Valores	18
2.2.4.1 Homogeneización a través de la metodología tradicional ..	20
2.2.4.2 Homogeneización a través de la metodología científica	24
2.3 Método Comparativo del Costo de Reproducción de Bienhechurías	25
2.3.1 Tasación de la bienhechuría a través del costo unitario básico	26
2.3.2 Tasación del costo a partir del Presupuesto Detallado	29
2.3.3 Depreciación Física	30
2.3.3.1 Consideraciones Preliminares	30
2.3.3.2 Métodos técnicos	31
2.3.4 Costo actual de la bienhechuría	32
2.4 Método de la Renta	33
2.4.1 Conceptuación	33
2.4.2 Desarrollo	34
2.4.3 Matemática Financiera aplicada	36
2.4.3.1 Capitalización compuesta	36
2.4.3.2 Ingresos aislados	36
2.4.3.3 Serie uniforme de ingresos	38
2.4.3.4 Tasas equivalentes	40
2.4.3.5 Tasa nominal y tasa efectiva	41
2.4.3.6 Ingresos en Serie Gradiente Exponencial	42
2.5 Método Involutivo	42
2.5.1 Conceptuación	42
2.5.2 Desarrollo	43
2.6 Método Residual	44
2.6.1 Conceptuación	44
2.6.2 Desarrollo	45
2.7 Combinación de Métodos	45
2.8 Consideraciones finales	46

2.9 Exigencias en los Niveles de Rigor de la NB-502/89	46
2.10. Ejercicios propuestos	47
3. Metodología Científica	49
3.1 Introducción	49
3.2 Conocimiento del objeto de la investigación	50
3.3 Preparación de la Investigación	50
3.3.1 Consideraciones Generales	50
3.3.2 Escogencia de Variables Influyentes	53
3.3.3 Elaboración de fichas para la recolección de datos	56
3.3.4 Codificación	57
3.3.5 Métodos Cuantitativos y Cualitativos	58
3.3.6 Confiabilidad y Validez	59
3.3.7 Formulación de Hipótesis	60
3.4 El Trabajo de Campo	61
3.4.1 Consideraciones Generales	61
3.4.2 La Precisión de las informaciones	62
3.4.3 La Entrevista	63
3.5 Procesamiento y Análisis de Datos	65
3.5.1 Consideraciones Generales	65
3.5.2 El Equilibrio de la Muestra	66
3.5.3 Análisis Exploratorio	66
3.5.4 Inferencia Estadística	67
3.5.5 Modelaje	67
3.5.6 Modelaje por Computador	70
3.6 Interpretación y Explicación de los Resultados	71
3.7 Elaboración del Informe de Tasación	71
4. Inferencia Estadística Aplicada	73
4.1 Introducción	73
4.2 Objetivo	75
4.3 Distribución de Frecuencia	75
4.4 Estimadores de Tendencia Central	77
4.5 Estimadores de Dispersión	79
4.6 Distribución de Probabilidad	81
4.6.1 Distribución Normal	82
4.6.2 Distribución <i>t</i> de <i>Student</i>	88
4.6.3 Distribución de <i>Snedecor</i>	91
4.6.4 Distribución Logonormal	92
4.7 Intervalo de Confianza	93
4.8 Prueba de Hipótesis	94
4.8.1 Prueba Unilateral	95
4.8.2 Prueba Bilateral	95
4.9 Propiedades de los estimadores	96
4.9.1 Inssegadez	96
4.9.2 Eficiencia	97
4.9.3 Consistencia	97
4.10 Modelos de Regresión	98
5. La Homogeneización Utilizando Modelos de Regresión Lineal Simple	101
5.1 Conceptuación	101

5.2	Diagrama de Dispersión	103
5.3	Linealización	107
5.4	Estimación de los Parámetros	111
5.4.1	Modelo Nulo	111
5.4.2	Modelo Lineal Simple	112
5.5	Comprobación de las Hipótesis Básicas	114
5.6	Puntos Atípicos	118
5.6.1	<i>Outlier</i>	118
5.6.2	Puntos Influyentes	119
5.7	Coeficiente de Correlación	120
5.8	Coeficiente de Determinación	121
5.9	Desviación Estándar del Modelo	121
5.10	Prueba de Significancia de los Parámetros	122
5.11	Prueba de Significancia del Modelo	124
5.12	Intervalo de Confianza para $\hat{Y}_i$	127
5.13	Ejercicios Propuestos	128
6.	La Homogeneización Utilizando Modelos de Regresión Lineal Múltiple	131
6.1	Introducción	131
6.2	Modelo Lineal General	132
6.3	Estimación de los Parámetros	133
6.3.1	Método de los Mínimos Cuadrados	133
6.3.1.1	Método de los Mínimos Cuadrados Ponderados	135
6.3.2	Método de la Máxima Verosimilitud	136
6.4	Varianzas del Modelo y de los Parámetros	138
6.5	Comprobación de las Hipótesis Básicas	138
6.6	Pruebas de Significancia	140
6.6.1	Significancia Global del Modelo	140
6.6.2	Significancia Conjunta de Parámetros	142
6.6.3	Significancia Individual de un Parámetro	144
6.7	Poder de Explicación	146
6.8	Intervalo de Confianza para $E(Y_h)$	147
6.9	Modelos Vía Transformaciones	148
6.9.1	Prueba de <i>Tukey</i>	149
6.9.2	Prueba de <i>Box - Cox</i>	150
6.10	Algunas Técnicas de Modelaje	152
6.11	Un Ejemplo Aplicado a Datos Reales – El Caso Brasilia	155
6.11.1	Consideraciones Iniciales	155
6.11.2	Modelo de Regresión	156
6.11.3	Informaciones Adicionales	157
6.11.4	Interpretación de los Resultados	157
6.11.5	Conclusiones	158
6.12	Ejercicios Propuestos	158
7.	La Homogeneización Utilizando Modelos Especiales	161
7.1	Introducción	161
7.2	Modelo Lineal General	161
7.2.1	Conceptuación	161
7.3	Modelo - Estándar	162
7.3.1	Conceptuación	162
7.3.2	Prueba de Significancia	162
7.3.3	Variables del Tipo “ <i>Dummy</i> ”	163

7.4 Modelos Especiales	165
7.4.1 Conceptuación	165
7.4.2 Pruebas de Significancia	165
7.4.3 Análisis de los Residuos	166
7.4.4 Inclusión de Variables “ <i>Dummy</i> ”	167
7.5 Aplicaciones Prácticas	168
7.5.1 Caso I – Parcelas en Dos Regiones Distintas	168
7.5.2 Caso II – Terrenos con Usos Distintos	170
7.5.3 Caso III – Estudio de Mercado de Locales Comerciales	172
7.6 Conclusiones y Recomendaciones	175
8. La Homogeneización Utilizando Modelos Lineales Generalizados	179
8.1 Introducción	179
8.2 El Componente Aleatorio	179
8.3 El Componente Sistemático	181
8.4 La Función de Conexión	181
8.5 La Estimación de los Parámetros	182
8.6 Comprobación de la Calidad del Ajuste	184
8.7 Análisis de la Desviación	184
8.8 Los Residuos	185
8.9 Puntos Influyentes	187
8.10 Selección del Modelo	187
8.11 Validación Cruzada	188
8.12 El Tratamiento de los Datos Reales a través del GLIM	189
8.13 Ejercicios Propuestos	206
9. Tasación de Lotes de Terreno Urbanizables	207
9.1 Introducción	207
9.2 La Tasación por el Método Involutivo	208
9.2.1 Inspección del Lote de Terreno Tasable	208
9.2.2 Investigación de Valores de Parcelas	209
9.2.3 Establecimiento de la Parcela Modelo	209
9.2.4 Elaboración de un Proyecto de Parcelamiento para el Lote	209
9.2.5 Determinación de los Costos de Urbanismo	210
9.2.6 Previsión de los Costos Adicionales, Tasas, Ganancias y Plazos para la Inversión.	211
9.2.7 Aplicación de Modelos Existentes	211
9.3 Un Modelo Matemático para la Tasación bajo la óptica del Análisis de Inversiones.	212
9.3.1 Introducción	212
9.3.2 Desarrollo	212
9.3.2.1 Ingreso Obtenido por la Alternativa de Inversión A (RLA) ..	213
9.3.2.2 Residuo del Urbanismo (R)	214
9.3.2.3 Cálculo del Ingreso Obtenido con la Venta de las Parcelas (RLB).	214
9.3.2.3.1 Considerando Ventas Uniformes en el Período .	214
9.3.2.3.2. Considerando Ventas en Forma Aleatoria	217
9.3.2.4 Expresión del Valor Final	220
9.4 Aplicaciones del Modelo Propuesto	220
9.4.1 Ventas Uniformes	220
9.4.2 Valor Máximo para el Lote con Base en una Ganancia Definida	223

9.4.3 Ventas en Forma Aleatoria	224
9.5 Algunas Consideraciones acerca del Modelo	224
9.6 Extensiones	225
9.6.1 Nivel Ideal de Urbanismo	225
9.6.2 Sensibilidad del Modelo	227
10. Presentación del Informe	231
10.1 Introducción	231
10.2 El Informe de acuerdo con la NB-502/89	232
10.2.1 Inspección	232
10.2.1.1 Características de la Región, correspondiente a:	233
10.2.1.2 Características del Terreno del Inmueble Tasable, Considerando:	233
10.2.1.3 Características de la Bienhechurías, englobando los aspectos:	233
10.2.1.4 Complementos de las Características del Bien a Tasar ...	234
10.2.2 Diagnóstico del Mercado	234
10.2.3. Investigación	234
10.2.3.1 Recolección de Datos	234
10.2.3.2 Selección y Justificación de los Modelos y Criterios de Tasación.	234
10.2.3.3 Tratamiento de los Elementos que Componen la Muestra	234
10.2.4 Nivel de Rigor Alcanzado	235
10.2.5 Estimación del Valor del Inmueble	235
10.2.6 Consideraciones Finales y Conclusión	235
APÉNDICES	237
I Tablas Estadísticas	237
II Tablas de Depreciación Ross / Heidecke	246
III Programa para la Tasación de Lotes de Terreno Urbanizables en Lenguaje Basic	248
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	251



LA INGENIERÍA DE TASACIONES

1.1 INTRODUCCIÓN

Todo lo que se pretende hacer en la vida merece un momento de reflexión y análisis: una Tasación. Cuando se va a tomar una decisión, algunas preguntas del tipo: ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿A quién?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto?, ¿Cuál?, se hacen y carecen de respuestas. Así, para el caso particular de la ingeniería de tasaciones pueden surgir las preguntas: ¿Qué significa?, ¿Para qué sirve?, ¿Por qué se estudia?, ¿A quién le interesa?, ¿Quién puede ser practicarla?, ¿Cómo se debe realizar?, ¿Cuándo es necesaria?, ¿Cuánta dedicación exigirá?, ¿Cuál es el mercado de trabajo?, ¿en definitiva!, ¿Vale la pena adquirir y poner en práctica los nuevos conocimientos respecto a ese asunto? ¿Convertirse en un especialista en Ingeniería de Tasaciones? ¿Un Ingeniero de Tasaciones?. Algunas de estas preguntas serán respondidas en forma sucinta en esta introducción y en forma más profunda en el cuerpo de este libro.

¿QUÉ SIGNIFICA INGENIERÍA DE TASACIONES?

La Ingeniería de Tasaciones es una especialidad de la ingeniería que reúne un amplio conjunto de conocimientos del área de la ingeniería y la arquitectura, así como de otras áreas de las ciencias sociales, exactas y de la naturaleza, con el objetivo de determinar técnicamente el valor de un bien, de sus derechos, frutos y costos de reproducción.

¿PARA QUÉ SIRVE LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

La Ingeniería de Tasaciones sirve para apoyar las tomas de decisiones referidas a valores, costos y alternativas de inversión, considerando bienes de cualquier naturaleza tales como: inmuebles, máquinas y equipos, automóviles, muebles y utensilios, semovientes, cultivos, minas, instalaciones, empresas, marcas, patentes, softwares, obras de arte, inversiones inmobiliarias como centros comerciales, hoteles, parques de diversiones, cines, sala de espectáculos, etc.; además de sus frutos y derechos.

¿A QUIÉN LE INTERESA LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

La Ingeniería de Tasaciones es de gran interés para los diversos agentes del mercado inmobiliario tales como: inmobiliarias, bancos hipotecarios, compradores y vendedores de inmuebles. También para las empresas aseguradoras, el poder judicial, los fondos de

pensiones, los promotores, los constructores, alcaldías, inversionistas, etc.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA DE TASACIONES PARA UN PROMOTOR O UN INVERSIONISTA EN EL MERCADO INMOBILIARIO?

Considere un promotor, que dispone de cierto capital y pretende invertirlo en el mercado inmobiliario. Lógicamente, para hacerlo de forma eficiente, debe dar respuestas a varias preguntas, tales como: ¿Dónde promover? ¿Cuándo promover? ¿Cuándo comercializar? ¿Cuánto cuesta la ejecución? ¿Qué se promueve? ¿Cómo promover? ¿Cuál es el precio del terreno? ¿Cuál es el mejor plan de ventas? ¿Cuál es el precio de comercialización del desarrollo? ¿Por cuánto ofertar? ¿Por cuánto comercializar? ¿Cuál es la Tasa Interna de Retorno de la Inversión? ¿Cuál es el plazo ideal para construir? ¿Quiénes son los posibles compradores potenciales?

Del lado del inversionista surgen otras preguntas como: ¿Dónde invertir?, ¿En qué invertir?, ¿Cuándo invertir?, ¿Cuánto pagar?, ¿Cuál es la rentabilidad de la inversión? y ¿Cuál es el tiempo de recuperación del capital?

Pues bien, todas estas preguntas y cualesquiera otra que involucren valores de cualquier tipo de bienes o decisiones sobre inversiones, solo podrán ser respondidas con seguridad si son utilizados los métodos y las técnicas de la Ingeniería de Tasaciones. De otra manera serían respondidas empíricamente, con divagaciones, opiniones subjetivas o suposiciones sin las debidas comprobaciones científicas.

¿QUIÉN PUEDE PRACTICAR LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

La Ingeniería de Tasaciones debe ser practicada por ingenieros y arquitectos, cada uno respetando su especialidad, de acuerdo con las leyes del Consejo Federal de Ingeniería y Arquitectura, CONFEA, que posean conocimientos necesarios para la realización del trabajo de tasación a ser ejecutado.

¿CÓMO DEBE SER REALIZADA UNA TASACIÓN?

Las tasaciones deben ser realizadas con base a normas técnicas de la ABNT- Asociación Brasileña de Normas Técnicas, a través de la aplicación de la metodología apropiada. Su adecuada aplicación exige, además de los conocimientos necesarios para la elaboración del trabajo, dedicación, seguridad, confidencialidad, conciencia, sentido de justicia, ética profesional, imparcialidad, competencia, sentido crítico, investigación, observación, creatividad y sobre todo, amor.

¿CUÁL DEBE SER EL PERFIL DE UN INGENIERO DE TASACIONES?

El ingeniero de tasaciones, antes que todo, debe ser un hombre de mercado. Debe estar apto para investigar y diagnosticar mercados, en particular el mercado inmobiliario, incursionando en los mercados financieros y de capitales.

El servicio de Ingeniería de Tasaciones es una asesoría que va más allá de atribuir un valor a un bien. Esta es una de sus finalidades. En muchos casos, la principal. Pero una tasación que se restringe a informar apenas el valor es muy pobre para quien toma decisiones. Es necesario que se realice una tasación del mercado: del mercado comprador, del mercado vendedor, de la probabilidad de absorción del bien en el mercado y a qué precio. En definitiva, debe responder a preguntas tan importantes como: ¿Cuáles son las preferencias del mercado? ¿Cómo y cuáles variables influyen más fuertemente en la formación del precio? ¿Cuál es la utilidad para el inversionista potencial? ¿Cuánto cuesta reproducir el bien tasable? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad en función de la inversión y del valor de mercado? ¿El mercado está activo? ¿Es hora de comprar?

¿CUÁNTO TIEMPO ES NECESARIO DEDICAR PARA CONVERTIRSE EN INGENIERO DE TASACIONES?

No es un libro, un curso, una conferencia, un trabajo, lo que formará a un ingeniero de tasaciones, pero sí una interacción continua de todo esto. La Ingeniería de Tasaciones, como toda especialidad, exigirá al profesional un constante aprendizaje en cursos, publicaciones del género, congresos, contactos con colegas, y principalmente, con el mercado.

ADEMÁS DE LOS CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN INGENIERÍA, ¿QUÉ OTROS CONOCIMIENTOS BÁSICOS SON NECESARIOS?

Además de los conocimientos específicos en el área de ingeniería, es necesario tener conocimientos en otras áreas de las ciencias exactas y de la naturaleza, así como también de las ciencias sociales, entre ellas: arquitectura, psicología, filosofía, análisis de inversión, análisis de estados financieros, estadística básica, estadística inferencial, técnicas de muestreo, matemáticas aplicada, matemáticas financiera, micro y macroeconomía, ingeniería económica, economía urbana, planeamiento urbano, sociología urbana, investigación social, econometría, teoría de las probabilidades, teoría de las decisiones, investigación científica, investigación de operaciones, álgebra lineal, derecho inmobiliario, marketing y mercado de capitales. Todo esto hace que la Ingeniería de Tasaciones sea una de las más complejas especialidades. Es mucho más que una disciplina, es una multidisciplina dentro de la ingeniería. Esa característica multidisciplinaria, le confiere al profesional una flexibilidad y movilidad, permitiéndole actuar en los nichos de mercado más prometedores o interesantes en cada momento.

¿QUÉ TIPOS DE OPERACIONES PUEDEN SER RESPALDADAS POR LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

Entre los diversos servicios que pueden ser realizados y respaldados por la Ingeniería de Tasaciones, están:

- constituciones de garantías.
- operaciones de compra y venta.
- determinación de cánones de arrendamiento.

- decisiones judiciales.
- determinación de impuestos inmobiliarios, territoriales, hereditarios, enfitéuticos.
- decisiones sobre inversiones.
- balances patrimoniales.
- operaciones de seguros.
- separaciones o fusiones de empresas.
- expropiaciones amigables o judiciales.

¿CUÁNTO SE PAGA POR UN TRABAJO DE INGENIERÍA DE TASACIONES?

Los honorarios profesionales generalmente son cobrados en función del nivel de detalle requerido por el contratante, de la cantidad de horas que serán dedicadas para la realización del trabajo y de su complejidad. En general, es un servicio bien remunerado.

¿CUÁL ES EL MERCADO DE TRABAJO DE LA INGENIERÍA DE TASACIONES?

Existe un amplio mercado de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, destacándose entre ellos el Poder Judicial. En este último, para cada causa en la justicia que considere valor, son necesarios tres ingenieros de tasaciones: un perito del juicio y dos asistentes técnicos, uno para la parte actora y otro para la parte demandada.

Actualmente, con la política de contratación de terceros por parte de las empresas, se abre aún más el mercado de trabajo en este sector. Solamente la *Caixa Econômica Federal* contrató 300.000 tasaciones en el año 1997. Se estima que ese número aumente en un 60% en 1998.

Con la globalización de la economía, el mercado de trabajo de la Ingeniería de Tasaciones trasciende las fronteras nacionales, no es raro que empresas brasileñas participen en licitaciones para realizar servicios de esta naturaleza en países de Europa y de América.

¿CÓMO ESTÁ BRASIL EN EL ÁMBITO DE CURSOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO EN ESTA ÁREA?

La materia de Ingeniería de Tasaciones ya es parte integrante del curso de Ingeniería Civil en algunas Universidades Brasileñas. En este sentido, el Estado de Pernambuco es pionero, ya que se imparte en el Centro de Tecnología de la Universidad Federal de Pernambuco desde 1981 y por la POLI – Escuela Politécnica de la Universidad Estatal de Pernambuco desde 1982. Se tiene conocimiento que la UFRJ – Universidad Estatal de Río de Janeiro y UFRS – Universidad Federal de Río Grande do Sul ofrecen la materia en los cursos de graduación en ingeniería civil. En cuanto a los cursos de postgrado, la POLI ofreció el 1º Curso de Especialización en Ingeniería de Tasaciones, en 1987, con una carga horaria de 390 horas/aula. Diversos cursos en esta área, en el ámbito del perfeccionamiento, así como de especialización han sido ofrecidos por facultades y universidades brasileñas. Como ejemplo: el curso de especializaciones en Ingeniería de Tasaciones y Experticias promovido por la Universidad Federal de Sergipe, en 1995; los que son ofrecidos periódicamente en São Paulo, por la USP – Universidad de São Paulo,

a nivel de actualización o por la FAAP – Fundación Armando Álvares Penteado, a nivel de posgrado “*latu sensu*”. También la Universidad Federal de Ceará esta ofreciendo su primer curso de especialización de Ingeniería de Tasaciones y Experticias.

¿COMO ESTÁ BRASIL, EN RELACIÓN AL NIVEL MUNDIAL, EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ESTA ÁREA?

La Ingeniería de Tasaciones en Brasil ha evolucionado bastante en la última década, principalmente por la introducción de la metodología científica como herramienta esencial de un trabajo de tasación. Sistemas de tratamientos de datos fueron desarrollados, lo que contribuyó enormemente para la práctica de la metodología. En este sentido, se estima que el Brasil está entre los países más desarrollados en la materia en el ámbito mundial.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA INGENIERÍA DE TASACIONES EN EL BRASIL?

Los primeros trabajos de ingeniería de tasaciones que se tiene conocimiento en Brasil fueron publicados en revistas técnicas de ingeniería, en São Paulo, a principios de este siglo, entre 1918 y 1919.

En 1941, Luiz Carlos Berrini, ingeniero paulista, uno de los más grandes precursores de la Ingeniería de Tasaciones en Brasil, lanzó el primer libro sobre el asunto – Tasación de Terrenos y, luego más tarde, el libro Tasación de Inmuebles. Sin duda fueron grandes contribuciones para la literatura nacional. Habiendo estudiado en la Universidad de Cornell, USA, Berrini trajo para Brasil conceptos que se utilizaban en aquel país desde mediados del siglo XIX.

En 1952, surgió la primera norma sobre tasaciones de inmuebles, elaborada por el departamento de Ingeniería de la *Caixa Econômica Federal*, bajo la tutela del Ingeniero Daro de Eston. En ese mismo año, un anteproyecto de Normas para Tasación de Inmuebles, elaborado por el ingeniero Augusto Luiz Duprat fue sometido a la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) que recibió la nomenclatura P-NB-74 R, en 1957.

En 1953 fue fundado el primer Instituto de Ingeniería de Tasaciones en el Brasil – el Instituto de Ingeniería Legal de Río de Janeiro. Después en 1957 fue creado el IBAPE – Instituto Brasileño de Ingeniería de Tasaciones de São Paulo.

En la década del 60, debido al gran número de expropiaciones en São Paulo, necesarias para la construcción de grandes avenidas y para las obras del metro, se requirieron profesionales expertos en el área de tasación, destacándose entre ellos el ilustre ingeniero Hélio de Caires, uno de los responsables por la adecuación de los métodos y fórmulas hasta entonces utilizados así como también para la elaboración de nuevas normas.

No obstante, fue a partir de la década de los 70 que la Ingeniería de Tasaciones comenzó a despertar mayor atención de los profesionales involucrados en este campo, en todo el Brasil. Para tener una idea de este proceso y su evolución, es importante que se observen los siguientes datos:

1974 - Realización en São Paulo del I Congreso Brasileño de Tasaciones.

1977 - Publicación de la 1^{era} Norma Brasileña sobre la materia por la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) – NBT –502/77 – Norma para Tasación de Inmuebles Urbanos;

1980 - Realización del I Congreso Mundial de Ingeniería de Tasaciones, en São Paulo;

1980 - Realización del 1^{er} Curso de Ingeniería de Tasaciones ofrecido por una universidad brasileña, dictado en la Escuela Politécnica de la USP, por los profesores Hélio de Caires y Hélio Roberto Ribeiro de Caires.

Al observar las publicaciones a lo largo de este período, se comprueba que la gran mayoría de los trabajos publicados se fundamentan en la utilización de factores de homogeneización determinísticos y fórmulas empíricas, que poca seguridad le suministraban a los tasadores. Como alternativa para sustituir los criterios utilizados hasta ese entonces, surgió en la década de los 80, la Metodología de Investigación Científica aplicada a la Ingeniería de Tasaciones.

Vale la pena resaltar que esta bandera fue levantada por el Ingeniero Domingos de Saboya Barbosa Filho en 1974 en ocasión del I Congreso Brasileño de Ingeniería de Tasaciones, cuando presentó el trabajo intitulado “*Avaliação De Terras Conflagradas Pelas Fraldas Urbanas*”. En la misma década, la Norma para Tasación de Inmuebles Urbanos, NB – 502/77, fue revisada, asumiendo la nomenclatura NB – 502/89 (NBR – 5676/90), de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, donde se pueden comprobar grandes avances con relación al texto anterior.

No obstante, fue en la década de los 90 que la Ingeniería de Tasaciones tuvo su mayor desarrollo por la consolidación de la Metodología de Investigación Científica como herramienta de trabajo indispensable para el tasador. Esta evolución, sin duda, se constituye en un hecho significativo para la ingeniería nacional. La aplicación de esta metodología está en la vida de la mayoría de los tasadores brasileños. Palabras como: Errores, Homocedasticidad, Multicolinealidad, Máxima Verosimilitud, etc., hacen parte de su vocabulario cotidiano. Hablar de inferencia estadística aplicada a la tasación de inmuebles es sinónimo de modernidad.

¿CUÁLES NORMAS Y LEYES NECESITA CONOCER UN INGENIERO DE TASACIONES?

Es necesario que el tasador conozca las normas y leyes específicas para cada tipo de trabajo a ser realizado. Para esto existen normas y reglamentos del Crea, Confea, ABNT, leyes municipales, estatales, federales, etc.

En primer lugar, se debe tener cuidado con respecto al ejercicio profesional. La Ley N° 5.194, del 24 de diciembre de 1966, en su artículo 7° , literal c), reza lo siguiente:

Las atribuciones profesionales del ingeniero, arquitecto, y del ingeniero agrónomo consisten en: estudios, proyectos, análisis, **tasaciones**, inspecciones, **experticias**, opiniones y divulgación técnica.

Seguidamente es fundamental el conocimiento de la Resolución N° 218 del Confea, que separa las actividades para las diferentes especialidades profesionales. Para el ingeniero civil, por ejemplo, el desempeño de las actividades de Tasaciones y Experticias se limitan apenas a edificaciones, carreteras, autopistas, pistas de aterrizaje, sistemas de transportes, de abastecimiento de aguas y de saneamiento; puertos, ríos, canales y diques; drenaje y riego; puentes y grandes estructuras; sus servicios afines y relacionados, conforme consta en el artículo 7° letra I.

Otras resoluciones importantes del Confea como las N° 205 y 307, establecen con base en el Código de Ética Profesional, la necesidad del uso de la ART – Anotación de Responsabilidad Técnica.

La ABNT – Asociación Brasileña de Normas Técnicas editó varias normas sobre tasación, entre ellas:

NBR 5676 (NB-502/89) - Tasación de Inmuebles Urbanos

NBR 8951 - Tasación de Lotes de Terreno Urbanizables

NBR 8976 - Tasación de Unidades Estandarizadas

NBR 8977 - Tasación de máquinas, equipos, instalaciones y complejos industriales

NBR 8799 - Tasación de Inmuebles Rurales

NBR 12721/92 - Tasación de Costos Unitarios y elaboración de Presupuestos de Construcción para la Promoción de Unidades Multifamiliares.

Entre las normas citadas se destacan la **NB – 502/89** y la **NBR 12721/92**. La importancia de la **NB –502/89** está en su alcance y actualidad, incorporando los conceptos más modernos de Ingeniería de Tasaciones; mientras que la **NBR-12721/92** expone los elementos fundamentales para la elaboración de la memoria descriptiva de un proyecto de un inmueble y sus anexos, así como la metodología para la elaboración de costos unitarios de construcción por los Sindicatos de la Industria de la Construcción Civil de los Estados. Actualmente existe una propuesta llevada a la ABNT para organizar el tema de ingeniería de tasaciones en una norma única: Norma para Tasación de Bienes, formada por una parte principal, conteniendo los conceptos, métodos y definiciones comunes a todos los bienes y, en los apéndices, la parte específica para cada tipología del bien a tasar. Esto con certeza será una gran contribución para la ingeniería de tasaciones.

En cuanto a las leyes relativas al uso y ocupación del suelo urbano, cada municipio sigue la suya, que está subordinada a la Ley Federal N° 6.766.

Existen otras normas y leyes que se deben consultar, principalmente aquellas que traen restricciones para el aprovechamiento de los inmuebles, como las relativas a los conos de aproximación de los aeropuertos, conservación del ambiente, ordenanzas municipales, etc.

1.2 CONCEPTOS GENERALES

1.2.1 EL VALOR

El objetivo principal de la Ingeniería de Tasaciones es la determinación técnica del valor de un bien, de sus costos, frutos o derechos sobre él.

Así, surge un aspecto bastante complejo que es el concepto de Valor. Existen diversos tipos de valor que pueden ser atribuidos a un bien, entre ellos: Valor Venal, Valor Potencial, Valor Comercial, Valor de Mercado, Valor Contable, etc. Con tantos tipos de valor, el ingeniero de tasaciones se enfrenta con una pregunta: ¿Cuál valor adoptar?.

Son dos las escuelas que conceptúan el Valor: Una es la plurivalente que se fundamenta en que el valor de un bien depende de la finalidad para el cual es tasado, pudiendo alcanzar diversos valores; otra es la univalente, que establece que el valor de un bien en determinado instante es único, independiente del fin a que se destine.

En relación con el Valor Inmobiliario, en la 1era. Convención Panamericana de Tasaciones realizada en Lima – Perú, en 1949, en la Resolución N° 20 se adoptaron las siguientes recomendaciones:

1ª) Que el valor de un inmueble en un momento dado es único, cualesquiera que sean los fines para los cuales es tasado. Este valor se deduce de:

a) Tasación directa o valor intrínseco, compuesto por el valor del terreno, construcciones y bienhechurías.

b) Tasación indirecta o valor rental, calculado con base en la renta que produce o que puede producir.

c) Valor Venal establecido por la oferta y la demanda.

2ª) Este valor es el ideal y el objetivo de la tasación es aproximarse lo más posible a él.

3ª) El grado de aproximación de una tasación es función directa de la finalidad para el cual se efectúa, ya sea tributaria, hipotecaria, comercial o judicial.

Estas recomendaciones son aceptadas en el Brasil y el valor único que se pretende determinar en una tasación es el Valor de Mercado. La NB-502/89, no ítem 1.3 presenta las siguientes consideraciones sobre Valor de Mercado:

El valor a ser determinado corresponde siempre a aquel que, en un momento dado, es único, cualquiera que sea la finalidad de la tasación, que se definiría en un mercado de competencia perfecta, caracterizado por las siguientes exigencias:

a) homogeneidad de los bienes expuestos en el mercado;

b) número elevado de compradores y vendedores, de tal manera que no puedan individualmente o en grupos, alterar el mercado;

c) inexistencia de influencias externas;

d) racionalidad de los participantes y conocimiento absoluto del bien, del mercado y sus tendencias;

e) perfecta movilidad de los factores y participantes, ofreciendo liquidez con libertad plena de entrada y salida del mercado.

Analizando esta definición de valor, se comprueba que se trata de un texto teórico e intangible, cuando se trata de bienes inmuebles, en virtud de que el mercado inmobiliario no es, por naturaleza, de competencia perfecta. Lo que se observan son algunos segmentos que más se aproximan a estas hipótesis, como el mercado de alquileres, y otros que se distancian como la venta de unidades nuevas (pre - ventas).

En la práctica, lo máximo que se consigue es la estimación de un precio medio de mercado a través de una muestra de precios que tienen todas las imperfecciones del mercado. En el ítem 3.21 de la misma norma, se encuentra la siguiente definición de valor:

“Expresión monetaria de un bien, a la fecha de referencia de la tasación, en una situación en que las partes, conocedoras de las posibilidades de su uso e involucradas en su transacción, no están impedidas en la negociación, según lo establecido en el ítem 1.3.”

Otra vez se comprueba que la expresión monetaria a que la Norma se refiere, sólo sería el valor, si la transacción ocurriese en un Mercado de Competencia Perfecta, lo que en realidad no ocurre. Así, en la práctica, lo que se paga en una transacción inmobiliaria es el precio no el valor.

Entiéndase que en una situación, en que la transacción resulta de la libre negociación entre personas conocedoras del inmueble y del mercado, queda caracterizado un evento representativo de este mercado. La media de todos los eventos representativos, relativos a los bienes de naturaleza específica, proporciona el valor de mercado de este bien. Y, la estimación del valor de mercado se realiza con base en una media de una muestra de estos eventos representativos extraída de este mercado. Más detalles sobre la estimación del valor de mercado serán presentados cuando se estudien los modelos de regresión, que serán tratados de los capítulos 5, 6, 7 y 8.

1.2.2 EL MERCADO

Antes de caracterizar el mercado se hace necesario entender su funcionamiento y sus mecanismos. En principio es necesario entender que es mercado. Es fácil percibir que su existencia depende de tres componentes: los bienes expuestos en el mercado, las partes deseosas en venderlos y las partes interesadas en adquirirlos. Cuando se tratan de bienes inmuebles, estos tres componentes forman un mercado inmobiliario. Este mercado puede ser sub-dividido en varios segmentos, como el mercado de terrenos, de locales comerciales, de apartamentos, etc. Así como también el mercado de alquileres y el mercado de compra y venta. Estos segmentos pueden ser subdivididos en sub – mercados, como por ejemplo: el mercado de apartamentos de cuatro habitaciones. Es evidente que estos mercados no son mutuamente excluyentes, habiendo interacciones entre ellos. En este texto se dará mayor énfasis al estudio del mercado inmobiliario.

1.2.2.1 COMPETENCIA PERFECTA

El aspecto cuantitativo de los tres componentes presentes el mercado es un factor determinante en la formación de los precios, siendo la situación ideal aquella donde existen muchos vendedores, muchos compradores y una cantidad equilibrada de bienes con un

potencial de mercado, sin que los compradores y vendedores, individualmente o en conjunto puedan intervenir en los precios. En este caso, el precio que se paga por el bien, en aquel instante, es el precio justo o precio de equilibrio de mercado, que puede ser entendido como un justo valor que se pagaría por un bien en el mercado. Un mercado de este tipo es llamado de competencia perfecta. Como el nombre lo indica, se trata de una condición perfecta, ideal, pero inalcanzable, principalmente en el mercado inmobiliario. No obstante, esto no invalida la definición, una vez que queda demostrado que mientras más se aparte el mercado de esta condición, más distantes estarán los precios de aquel que sería el justo, el ideal.

1.2.2.2 MONOPOLIO Y OLIGOPOLIO

Una situación extrema del lado de la parte vendedora sería aquel mercado dominado por un único vendedor, monopolizando los precios. Este sería un mercado monopolista. En este caso, los precios se establecerían con una inclinación hacia el alza. Esto es, las personas estarían comprando por precios superiores al precio justo que sería materializado si el mercado fuese de competencia perfecta. Esta situación difícilmente se presenta en la práctica. Lo más común es el mercado controlado por algunos vendedores, que pueden competir entre sí o se reúnen para dominar en forma conjunta el mercado. En el primer caso, se dice que el mercado es oligopolista; en el segundo, se habla de un cartel.

Se observa, de una manera general, que el mercado inmobiliario es controlado por una gran parte de agentes, como promotores, inversionistas, etc., que compiten entre sí, utilizando medios publicitarios, innovaciones tecnológicas, formas atractivas de pago, formando pues lo que se puede llamar de competencia monopolista, que no deja de ser un oligopolio. En estos mercados, el precio que se paga estaría por encima de aquel que se pagaría en un mercado perfectamente competitivo y del que se practicaría en una situación de monopolio.

1.2.2.3 MONOPSONIO Y OLIGOPSONIO

Puede también existir un mercado donde apenas un comprador tiene el poder de compra, de tal forma que los vendedores tendrían que trabajar sometidos a sus condiciones para realizar los negocios. Este es el caso del monopsonio. En esta situación, los precios tienden a alcanzar precios bajos. Sin duda, es un caso raro en el mercado inmobiliario, no obstante, se pueden encontrar en épocas de recesión, cuando unos pocos inversionistas que tienen el poder del capital y dictan las reglas del juego. En esta situación se tiene un oligopsonio, en el cual las personas venden sus inmuebles por debajo del valor que alcanzarían si el mercado no presentase esa deformación.

Otro aspecto importante a considerar es que en cualquier mercado, cada negocio es acordado entre el comprador y el vendedor con base a una curva de utilidad de cada uno. De tal forma que el precio que el comprador pagaría es el máximo que estaría dispuesto a pagar, y el vendedor vendería por un precio mínimo que estaría dispuesto a vender.

1.2.2.4 LA LEY DE OFERTA Y DEMANDA

Solamente en un mercado de competencia perfecta, la formación del valor sigue la

ley de la oferta y la demanda, con curvas bien definidas. Esto es, existen curvas bien definidas de oferta y demanda. El comportamiento gráfico de los precios (P) en función de la cantidad (C) admitiéndose tendencias lineales, para la oferta y la demanda, puede ser observado en las figuras 1.1 y 1.2, respectivamente.

Para hacer mas clara la interpretación de estos gráficos, considérese el precio como una función inversa de la cantidad, dada por $P = f^{-1}(C)$.

Analizándose el comportamiento de la curva de oferta de la figura 1.1, se concluye que cuando los precios son elevados del nivel 1 para el nivel 2, variando de P_1 a P_2 , la cantidad ofertada también se eleva de C_1 a C_2 , es decir, cuando los precios están en niveles elevados es más propenso el aumento de la producción.

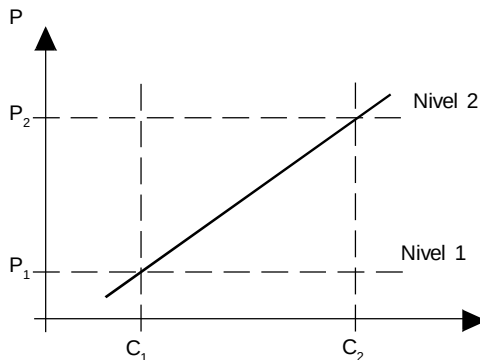


Figura 1.1 - Curva de Oferta

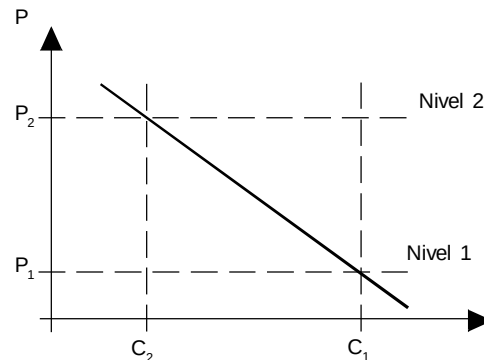


Figura 1.2 - Curva de Demanda

En la figura 1.2, si se analiza el comportamiento de la curva de demanda, se comprueba que, cuando los precios se reducen del nivel 2 para el nivel 1, la cantidad demandada aumenta de C_2 a C_1 , es decir, cuando los precios están en niveles bajos hay mayor consumo.

Ocurre que estos dos efectos suceden simultáneamente, como se puede observar en la figura 1.3. Si se analiza el comportamiento del mercado por las curvas de oferta y demanda trazadas, se observa que, cuando los precios están en el nivel 1 hay una cantidad de demanda superior a la cantidad ofertada, provocando una presión favorable para la subida de precios, que se elevan hasta alcanzar el nivel 2; no obstante, con los precios en el nivel 2 hay un exceso de oferta que presiona los precios hacia abajo. En ese sube y baja, los precios llegan a un punto de equilibrio (P_e) correspondiente también a la cantidad de equilibrio (C_e). Solo en este caso, el precio que se paga por un determinado bien coincide con su valor de mercado.

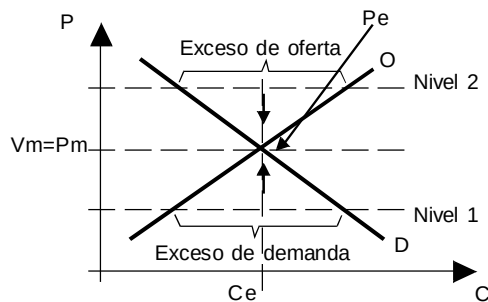


Figura 1.3 - Curva de Oferta y Demanda Constantes

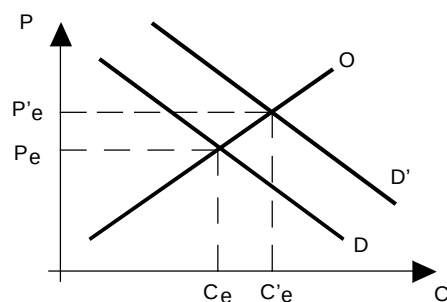


Figura 1.4 - Oferta Constante y Demanda Modificada

Se debe destacar que el punto de equilibrio puede ser modificado en cualquier instante, por el desplazamiento de las curvas de oferta o demanda. Esta modificación puede ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, un aumento en la renta de la parte potencialmente compradora de determinado segmento del mercado provocará un desplazamiento en la curva de demanda para la derecha, como se indica en la figura 1.4, elevando el precio de equilibrio de P_e a $P'e$. De esta forma, un precio justo sólo ocurriría en un mercado estable en un largo plazo.

Es común confundir valor de mercado con el precio. Es bueno aclarar que el precio es la cantidad en dinero que se paga en una negociación, pudiendo ser inferior o superior al valor de mercado. No obstante, como los precios que se presentan en el mercado siempre se están realizando, a veces por encima o por debajo del valor de mercado, en la práctica, el valor de mercado se estima como la media de los precios.

1.2.2.5 DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del mercado debe ser realizado tomando en cuenta tres aspectos: estructura, conducta y desempeño. Un excelente comentario sobre el asunto se encuentra en *Saboya* (1996), del cual se resume lo siguiente:

Para caracterizar la **estructura de mercado** deben ser analizados los siguientes aspectos:

a) grado de concentración de los vendedores – caracterizado por el número y distribución de los mismos, en el mercado.

b) perfil del universo de compradores – caracterización de la población de posibles compradores, incluyendo su grado de concentración (sí tal aspecto es relevante); o del nivel de atomización, clases de renta, estratos sociales, en condiciones de participar en el mercado.

c) grado de diferenciación del producto – cantidad de productos ofrecidos por los vendedores, diferenciados bajo la óptica de los compradores.

d) condiciones de entrada – identificación de las facilidades y dificultades de entrada en el mercado por vendedores y compradores.

Con respecto a la **conducta del mercado**, los aspectos relevantes a observar son:

a) las políticas de precios de los vendedores, si actúan aisladamente o en un cartel, o en ambas formas – los objetivos perseguidos y métodos empleados, establecimiento de precios y formas de pago adoptadas, que nuevos productos ofrecen, que modificaciones introducen (por más sutiles que sean) en los nuevos productos, que costos se generan por campañas promocionales.

b) los procesos y mecanismos de interacción y coordinación de las políticas de los vendedores, compitiendo e interactuando en cualquier mercado.

La apreciación sobre el **desempeño del mercado**, debe ser realizada identificando las tendencias del mismo, tomando en cuenta las etapas y resultados finales que los vendedores van alcanzando por las conductas adoptadas, medidas en razón de los niveles de precios practicados y la evolución de las propias conductas, realización de nuevas inversiones, velocidad de ocupación del suelo urbano, controles sobre la liquidez (velocidad de ventas), incorporación de servicios de infraestructura y de equipamientos urbanos, dinámica de los mercados donde se originan las inversiones, de programas implantados y de mercados subyacentes.

1.2.3 EL HOMBRE Y LOS VALORES ⁽¹⁾

Para entender el mercado es necesario entender sus componentes básicos: el hombre (ofertante) -el bien- y el hombre (comprador). Es importante saber porqué el hombre da valor a las cosas, de donde se origina esta relación del hombre con los bienes.

La palabra Hombre ⁽²⁾ significa exactamente aquel que tasa. Aunque la tasación sea considerada como una de las cuestiones más complejas, no obstante, todos saben que es trivial la experiencia de valoración: en todo momento el hombre está sujeto o es testigo de esta experiencia.

La reflexión sobre problemas inevitablemente llevará al Hombre a la cuestión de valores. En efecto, si esos problemas traen la necesidad de reformulación de una acción, se hace necesario definir nuevos objetivos. Determinar estos objetivos, implica definir prioridades, decidir sobre lo que es válido y lo que no es válido.

Es a partir del conocimiento de la realidad humana que se puede entender el problema de los valores. La vida humana solo se puede sustentar y desarrollar a partir de un contexto determinado: es de allí que el hombre saca los medios de supervivencia. Por eso, él es llevado a valorizar los elementos del medio ambiente: el agua, la tierra, la fauna, la flora, etc. (en el dominio de la naturaleza); y las instituciones, las ciencias, las técnicas, etc. (en el dominio de la cultura).

El valor de un bien surge de una relación de no indiferencia entre el hombre y el bien. La relación de no indiferencia que el Hombre establece con sus bienes crea expectativas, esto es, las cosas son vistas como posibilidades para algo además de lo que ellas son. El bien se compone de múltiples factores que en sí mismos no valen ni dejan de valer, simplemente son, están allí. Al tener relación con el Hombre, ellos pasan a tener significados, pasan a valer. Esto permite un entendimiento del valor como una relación de no indiferencia entre el Hombre y la situación con que se enfrenta. La situación abre al

(1) Texto extraído y adaptado de Saviani (1987).

(2) Saviani (1987) citando Serrão, Joel, *Iniciação ao Filosofar*.

Hombre un campo inmenso de valores; es el dominio del práctico – utilitario: el Hombre tiene necesidades que requieran ser satisfechas y este hecho lleva a la valorización y a los valores; la libertad abre al Hombre un nuevo campo en este sentido. Esta libertad permite al Hombre tomar decisiones, tasar, etc.; El Hombre es un animal para el cual lo superfluo es necesario ⁽³⁾, otro campo se abre para la valoración y los valores: son las formas estéticas, la apreciación de las cosas, etc.

Los valores indican las expectativas, las aspiraciones que caracterizan al Hombre en su esfuerzo de trascender a sí mismo y a su situación histórica. Como tal, marcan aquello que debe ser en contraposición de aquello que es. La valoración es el propio esfuerzo del Hombre para transformar lo que es en aquello que debe ser.

Valores y valoración están íntimamente relacionados; sin los valores, la valoración no tendría sentido, pero en contrapartida sin la valoración, los valores no existirían.

1.2.4 LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES

Se considera como un bien todo lo que al relacionarse con el hombre genera una relación de no indiferencia para él. Esto es, pasa a tener valor para él. Los bienes pueden ser tangibles cuando pueden ser tocados o intangibles cuando no pueden ser tocados, es decir, son inmateriales. Con base en esta definición se presenta la siguiente clasificación:

I – Bienes Tangibles

- Inmuebles en general.
- Muebles y utensilios.
- Máquinas y equipos.
- Obras civiles en general (edificaciones, infraestructuras de redes, etc.).
- Instalaciones en general (eléctrica, mecánica, red de computadores, instalación de equipos electrónicos, etc.).
- Semovientes.
- Vehículos.
- Joyas, piedras preciosas y obras de arte.
- Recursos naturales renovables y no renovables.
- Cultivos, etc.

II – Bienes Intangibles

- Frutos y derechos.
- Marcas y patentes.
- Softwares.
- Empresas.
- Inversiones inmobiliarias (centros comerciales, parques de diversiones, cines, sala de espectáculos, etc.).

(3) Saviani (1987), citando Ortega y Gasset, *Meditação Técnica*.

Para el caso particular de los inmuebles urbanos, sus frutos y derechos, la NB – 502/89 presenta la siguiente clasificación:

I - Inmuebles

- a) Terrenos – Parcelas y lotes.
- b) Bienhechurías – edificaciones y otras.
- c) Terrenos con bienhechurías.

II - Frutos (renta)

- Alquileres, explotaciones y otras.

III - Derechos

- Servidumbres, usufructos, concesiones, comodatos, derechos hereditarios, derechos de posesión y otros.

Aunque la metodología presentada en este libro sea aplicable a cualesquiera de los tipos de bienes, la misma estará dirigida a los inmuebles urbanos.